

Estudo e Resolução de Caso (ERC)

"Metodologias Ativas: Aprendizado Baseado em Problemas e Projetos na Educação Brasileira"

Por Fernando Ramos Passoni

Mestrado em Transformação Digital

Tutor: Diego KurtsRio de Janeiro – Brasil, Maio, 2024Eu, Fernando Ramos Passoni, declaro que o conteúdo deste documento é reflexo do trabalho pessoal de quem assina e manifesto que os dados são originais e tenho autorização para divulgá-los e que ante qualquer notificação de plágio, cópia ou falta à fonte original total ou parcial, como no caso de receber acusações legais derivadas de seu conteúdo e/ou dos dados apresentados, sou responsável direto administrativa, econômica e legalmente, sem afetar o Diretor ou Diretora que orientou este trabalho, a Universidade, outras entidades que tenham colaborado neste trabalho ou entidades que tenham financiado este programa ou que me tenham concedido ajuda para realizar meus estudos.

ÍNDICE

Introdução	6
1.1. Objetivo e finalidade do projeto	7
1.1.1. Problemas sociais do tema no contexto brasileiro	7
1.1.2. Solução geral	8
1.1.3. Solução particular	9
1.2. Objetivos do projeto	11
1.2.1. Objetivos específicos do projeto	11
1.2.2. Objetivos específicos da pesquisa	12
1.3. Conteúdo e alcance do projeto	13
1.3.1. Limitações e obstáculos	15
1.4. Resultados esperados	16
1.5. Descrição do caso	16
1.5.1. Aprendizado baseado em problemas (ABP)	16
1.5.2. Aprendizado baseado em projetos (ABPr)	17
1.6. Aspectos estratégico	19
1.6.1. Justificativas para solução geral	19
1.6.1.1. Sentido e pertinência	19
1.6.1.2. Importância e novidade	19
1.6.1.3. Utilidade	20
1.6.2. Viabilidade	20
1.6.2.1. Justificativa para a solução particular	20
1.6.2.1.1. Sentido e pertinência	20
1.6.2.1.2. Importância e novidade	20
1.6.2.1.3. Utilidade	21
1.6.2.2. Viabilidade	21
1.6.2.2.1. Justificativas para os resultados teóricos	21
1.6.2.2.1.1. Sentido e pertinência	21
1.6.2.2.1.2. Importância e novidade	21
1.6.2.2.1.3. Utilidade	21

.....	222.3.4.	Viabilidade
.....	222.4.	Justificativas para os
resultados práticos aplicados.....	222.4.1.	Sentido e
pertinência.....	222.4.2.	Importância e
novidade.....	232.4.3.	
Utilidade.....	232.4.4.	
Viabilidade.....	2.5.	Descrição do
estado da arte no país e no mundo.....	232.5.1.	Tecnologias
utilizadas.....	232.5.2.	Cenário de ABP e
ABPr.....	252.6.	Caráter inovador do
projeto.....	262.6.1.	Características
inovadoras.....	262.7.	Identificação dos
mercados.....	272.7.1.	Mercados e
potencial.....	272.8.	Análise do setor e cadeia
de valor.....	282.8.1.	Estudo da posição do caso no
setor, segundo o modelo das 4 forças de		
Porter.....	282.8.2.	
Estudo da cadeia de valor setorial.....	302.8.3.	
Diagrama de processos do caso e contextualização de solução.....	323.	
Organização do trabalho.....	343.1.	
Planejamento e definição da pesquisa.....	343.2.	
Coleta de dados e análise teórica.....	363.3.	
Formulação de propostas e soluções.....	373.4.	
Validação das propostas.....	393.5.	Relatório
final.....	403.6.	Planejamento do
projeto e conjunto de ações a realizar.....	423.6.1.	Cumprimento de
objetivos por atividade.....	423.6.2.	Resultados
esperados.....	443.6.3.	Ações de difusão
previstas.....	453.6.4.	Metodologia
científica.....	464.	Projeção do estudo e
resolução de caso.....	484.1.	Possibilidades futuras de
comercialização e exploração dos resultados.....	484.1.1.	Consultoria e
assessoria.....	484.1.2.	Contribuição para
políticas públicas.....	494.1.3.	Parcerias acadêmicas e
institucionais.....	504.1.4.	Publicações científicas e
conferências.....	514.2.	Plano de industrialização e
orientação ao mercado e investimentos futuros.....	524.2.1.	Desenvolvimento e
crescimento.....	524.2.2.	Impacto

econômico.....	535.	
Conclusão.....	546.	##

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Neila Guimarães; FILHO, Moacelio Veranio Silva; MATOS, Renato (orgs.). Aprendizagem baseada em problemas: fundamentos para a aplicação no Ensino Médio e na formação de professores. Rio de Janeiro: Publiki, 2019.

ARAÚJO, Ubesando Ferreira. Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. São Paulo: Summus, 2009.

BARBOSA, Eliane Ferreira; MOURA, Dione Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 48--67, maio/ago. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.26849/bts.v39i2.349>

BARROWS, Howard S. Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Directions for Teaching and Learning, San Francisco, v. 1996, n. 68, p. 3--12, 1996. DOI: 10.1002/tl.37219966804. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/tl.37219966804>

BOROCHOVICIUS, Eli; TASSONI, Elvira Cristina Martins. Aprendizagem baseada em problemas: uma experiência no ensino fundamental. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 37, p. e20706, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/edrevista/article/view/20706>.

BRESSANE, Adriano; ROVEDA, Sandra Regina Monteiro Masalskiene; Roveda, José Arnaldo Frutuoso; MARTINS, Antonio Cesar Germano; RIBEIRO, Admilson Írio; PRAVIA, Zacarias Martin Chamberlain; MEDEIROS, Gerson Araújo de. Aprendizagem baseada em dinâmicas: uma proposta pedagógica para formação integral na engenharia. Revista de Ensino de Engenharia, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 59--71, 2017. DOI: 10.5935/2236-0158.20170006. Disponível em: <https://revista.abenge.org.br/abenge/article/view/540>.

CEZÁRIO, Bianca Maia; AMARAL, Kelly Tarciara Ferreira do; MEDEIROS, Ana Gabriela Alves; CRUZ, Marlon Messias Souza. Aprendizagem baseada em problemas em cursos de licenciatura: o uso do método na/para formação docente. Revista Educação em Páginas, [S. l.], v. 5, n. 5, p. e18903, 2026. DOI: 10.22481/redupa.v5i5.18903.

GOMES, Rosa Maria et al. Aprendizagem baseada em problemas na formação médica e o currículo tradicional de Medicina: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 33, n. 3, p. 444--451, jul./set. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000300014>

GOUVÊA, Gisele de. Reflexões acerca do uso da aprendizagem baseada em problemas no ensino de conceitos matemáticos. 2016. 113 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática) -- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2016.

HOLANDA, Michelle Castro da Silva; SOARES, Marta Genu. Ensaio epistemológico da aprendizagem baseada em problemas. e-Mosaicos, Rio de Janeiro, v. 12, n. 29, p. e-58188, 2023. DOI: 10.12957/e-mosaicos.2023.58188.

LEON, Leandro Bandeira; ONÓFRIO, Flávio Queiroz de. Aprendizagem baseada em problemas na graduação médica: uma revisão da literatura atual. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 39, n. 4, p. 514--521, out./nov. 2015. DOI: 10.1590/1981-52712015v39n4e01282014.

MOREIRA, Luan Matheus; LOPES, Thiago Inácio Barros. Aprendizagem baseada em problemas (ABP): proposta de modelo pedagógico e avaliação da efetividade na educação profissional. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, [S. l.], v. 1, n. 16, p. e7963, 2019. DOI: 10.15628/rbept.2019.7963.

MUNHOZ, Antonio Siemens. ABP: Aprendizagem Baseada em Problemas: ferramenta de apoio ao docente no processo de ensino e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

OLIVEIRA, L. L. de; MOURA, N. P. R.; TANAJURA, D. M. Aprendizagem baseada em problemas e o currículo tradicional na educação em enfermagem: uma revisão bibliográfica. Educationis, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 34--41, 2015. DOI: 10.6008/SPC2318-3047.2015.001.0004.

RIBEIRO FILHO, Nelson Perrotti. Aprendizagem baseada em problemas aplicada em cursos de graduação na área de tecnologia da informação. Studies in Engineering and Exact Sciences, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 439--455, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.54021/seesv4n1-027>

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. A aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma implementação na educação em engenharia na voz dos atores. 2005. 236 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) -- Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/items/71a3726b-2dff-411c-bea2-3336e505948e>.

RODRIGUES, Maria de Lourdes Veronese et al. Problem-based learning. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 47, n. 3, p. 301--307, 2014. DOI: 10.11606/issn.2176-7262.v47i3p301-307. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rmrp/article/view/86619>.

MACIEL, Cilene Maria Lima Antunes; RONDON, Gislei Amorim de Souza; FERNANDES, Cleonice Terezinha. A implantação da aprendizagem baseada em problemas -- PBL, no curso de graduação em Medicina da Universidade do Estado do Mato Grosso sob a perspectiva dos estudantes. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, Londrina, v. 19, n. 2, p. 195--201, 2018. DOI: 10.17921/2447-8733.2018v19n2p195-201. Disponível em: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2018v19n2p195-201>

SCHMIDT, Henk; CAPRARA, Amélia; BATISTA TOMAZ, Jane; SÁ, Henrique. Aprendizagem baseada em problemas: anatomia de uma nova abordagem educacional. Fortaleza: Hucitec, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1983.tb01086.x>

SILVA, Lorena Garces; MARIA DE LIMA, Bianca; FUNARI DIAS, Lisete. Aprendizagem baseada em projetos no ensino de Ciências com enfoque na aprendizagem colaborativa. Dialogia, [S. l.], n. 45, 2023. DOI: 10.5585/45.2023.24026. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/45.2023.24026>

TIBÉRIO, Ivan Frota Lopes; ATTA, João Alberto; LICHTENSTEIN, Artur. O aprendizado baseado em problemas -- PBL. Revista Médica, São Paulo, v. 82, n. 1--4, p. 78--80, jan./dez. 2003. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v82i1-4p78-80.

BARRON, Brigid J. S. et al. Doing with understanding: Lessons from research on problem- and project-based learning. Journal of the Learning Sciences, Mahwah, NJ, v. 7, n. 3, p. 271--311, 1998. DOI: 10.1080/10508406.1998.9672056. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10508406.1998.9672056>

BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. São Paulo: Artmed, 2005. Disponível em: https://journals.lww.com/jpaa/abstract/2005/16030/problem_based_learning__a_new_paradigm_for.8.aspx

COSTA, Yara Yumi Keiko. Aprendizagem baseada em projetos. Curitiba: Contentus, 2020. Disponível em: <https://www.editoracontentus.com.br/>

DIEFENTHALER, André. Aplicação da aprendizagem baseada em problemas (ABP) para Arquitetura de Computadores na educação profissional técnica. Revista Thema, Pelotas, v. 24, n. 2, p. 1--11, 2025. DOI: 10.15536/revistathema.24.2025.3169.

GARCÊS, Bruno Pereira; SANTOS, Kelly de Oliveira; OLIVEIRA, Carlos Alberto de. Aprendizagem baseada em projetos no ensino de bioquímica metabólica. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 13, n. esp. 1, p. 526--533, 2018. DOI: 10.21723/riaee.nesp1.v13.2018.11448.

KOSLOSKI, Rafael de Almeida et al. Aprendizagem baseada em projetos aplicada em uma disciplina de Engenharias: desafios e benefícios. Anais do Congresso Nacional de Educação -- CONEDU, Londrina, 2018. DOI: 10.5753/cbie.sbie.2019.89.

SANTOS, Ana Paula de Sousa et al. Uso de projetos em salas de aula dos Institutos Federais: uma análise sob a ótica da Aprendizagem Baseada em Projetos e das competências do século 21. Revista Principia, [S. l.], v. 1, n. 44, p. 113--121, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18265/1517-03062015v1n44p113-121>

SILVA, Lorena Garces. Aprendizagem baseada em projetos: possibilidades e desafios em uma proposta para o ensino de ciências. 2023. 131 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino) -- Universidade Federal do Pampa, Bagé, 2023.

THOMAS, John W. A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: Autodesk Foundation, 2000. Disponível em: https://www.pblworks.org/sites/default/files/2019-01/A_Review_of_Research_on_Project-Based_Learning.pdf

BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BONWELL, Charles C.; EISON, James A. Active learning: Creating excitement in the classroom. Washington, DC: George Washington University, 1991. (ASHE-ERIC Higher Education Report, n. 1). Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED336049>

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem profunda. In: MORAN, José; BACICH, Lilian (org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 11--26. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-uma-Educa%C3%A7%C3%A3o-Inovadora/dp/8584291156>

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira; PARENTE, José Reginaldo Feijão; BRANDÃO, Israel Rocha; QUEIROZ, Ana Helena Bomfim. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. Sanare -- Revista de Políticas Públicas, Sobral, v. 15, n. 2, p. 145--153, 2016. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>

SANTOS, Alessandra Ferreira dos et al. Mapeamento da produção relacionada às metodologias ativas na educação: conceituação e tendências. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 51--59, 2024. DOI: 10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59. Disponível em: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59>

SOUSA, I. B. de; VIERO, A. S.; EMERICK, L. B. B. R. Evidências científicas sobre metodologias ativas no ensino superior: uma revisão integrativa. Scientific Electronic Archives, [S. l.], v. 18, n. 3, 2025. Disponível em:

<https://doi.org/10.36560/18320252057>

SOUSA, I. B. de; VIERO, A. S.; EMERICK, L. B. B. R. Evidências científicas sobre metodologias ativas no ensino superior: uma revisão integrativa. *Scientific Electronic Archives*, [S. l.], v. 18, n. 3, 2025. DOI: 10.36560/18320252057.

TEODORO, Elisângela de Carvalho Santos; MARCUSSO, Marília Ferreira. Metodologias ativas na Educação Profissional e Tecnológica: uma revisão integrativa de literatura. *Revista Eletrônica de Educação*, [S. l.], v. 18, p. e5376148, 1--21, jan./dez. 2024. DOI: 10.14244/reveduc.v18i1.5376. Disponível em: <https://doi.org/10.14244/reveduc.v18i1.5376>

VALENTE, Ana. Metodologias ativas para uma educação inovadora. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). *Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Educa%C3%A7%C3%A3o-Inovadora/dp/8584291156>

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

GUSMÃO, Fábio Alexandre Ferreira. Desigualdade educacional no ensino médio brasileiro. *Educação*, Santa Maria, v. 47, n. 1, p. 1--29, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984644464040>

MENEZES FILHO, Newton A. et al. O que explica o desempenho do Brasil no PISA 2015? *Revista Brasileira de Economia*, São Paulo, v. 74, n. 2, p. 167--196, abr. 2020. DOI: 10.5935/0034-7140.20200010. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200010>

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing, 2019. Disponível em: <https://www.oecd.org/pisa/>

RIBEIRO JÚNIOR, Marcos dos Santos; LEITE, Bruno Santos. A presença das metodologias ativas nas áreas do conhecimento do CNPq: uma revisão das produções das áreas. *Revista Eletrônica Pesquiseduca*, [S. l.], v. 17, n. 44, p. 97--113, 2025. DOI: 10.58422/repesq.2025.e1751. Disponível em: <https://doi.org/10.58422/repesq.2025.e1751>

CALLEGARIO ZACCHI, Raquel; TEIXEIRA DE MENEZES, Daniel; GOMES NEY, Marlon. Desigualdades sociais e desempenho escolar no Brasil: o que revelam os microdados do ENEM 2021? *Latitude*, Maceió, v. 18, n. 2, p. 33--59, 2025. DOI: 10.28998/lte.2024.n.2.17872. Disponível em:

<https://doi.org/10.28998/lte.2024.n.2.17872>

CAPRARA, Bernardo Mattes. Condição de classe e desempenho educacional no Brasil. *Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 45, n. 4, 2020. DOI: 10.1590/2175-623693008.

MONT'ALVÃO NETO, Arnaldo. Tendências das desigualdades de acesso ao ensino superior no Brasil: 1982--2010. *Educação \& Sociedade*, Campinas, v. 35, n. 127, p. 417--441, 2014. DOI: 10.1590/S0101-73302014000200005.

ZACCHI, Raquel Callegario; NEY, Marlon Gomes; PONCIANO, Niraldo José. Desigualdades educacionais na educação básica: uma investigação a partir do Exame Nacional do Ensino Médio. *Revista Vértices*, Campos dos Goytacazes, v. 18, n. 1, p. 79--108, 2016. DOI: 10.19180/1809-2667.v18n116-05.

CANTANHEDE, Célia; NAVARRO, Anieli Lopes; MORTALE, Luís Alexandre. Gestão pedagógica baseada no ciclo PDCA na formação docente em metodologias ativas e seus impactos na aprendizagem. *RECIMA21*, [S. l.], v. 7, n. 4, p. e747525, 2026. DOI: 10.47820/recima21.v7i4.7525. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v7i4.7525>

LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento pedagógico brasileiro. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (org.). *Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito*. São Paulo: Cortez, 2006. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/didatica/oclc/48964035>

MIRANDA, Adriana Tereza da Silva et al. Importância do uso das metodologias ativas para a formação docente. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 28169--28182, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-353>

OLIVEIRA, Francisco Lindoval; NÓBREGA, Luciano; CAVALCANTE, Marcele Alves dos Santos. O uso das metodologias ativas de aprendizagem na formação do professor: das universidades para a prática nas escolas. *Revista Educação Pública*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 8, 7 mar. 2023. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/8/o-uso-das-metodologias-ativas-de-aprendizagem-na-formacao-do-professor-das-universidades-para-a-pratica-nas-escolas>

RIOS, Pedro Paulo Souza. Didática e metodologias ativas na formação docente: reflexões acerca do fazer pedagógico. *Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, v. 22, n. 53, p. e17193, 2026. DOI: 10.22481/praxisedu.v22i53.17193. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v22i53.17193>

SOARES, Renato Gomes; CORRÊA, Sandro Luís Pereira; FOLMER, Valter; COPETTI, Jaqueline. A problematização como ferramenta de formação de professores

sobre metodologias ativas. *Acta Scientiarum. Education*, Maringá, v. 44, n. 1, p. e52168, 2021. DOI: 10.4025/actascieduc.v44i1.52168. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.52168>

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Formação de professores para a educação superior e a diversidade da docência. *Revista Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 14, n. 42, p. 327--342, 2014. DOI: 10.7213/dialogo.educ.14.042.DS01. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/educacao-basica-no-brasil-conceitos-e-praticas/oclc/883601054>

MEZZARI, Andréa. O uso da aprendizagem baseada em problemas (ABP) como reforço ao ensino presencial utilizando o ambiente de aprendizagem Moodle. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 114--121, jan./mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000100015>

SELWYN, Neil. *Education and technology: Key issues and debates*. 3. ed. London: Bloomsbury Academic, 2022. ISBN: 978-1-3501-4555-9. Disponível em: <https://www.bloomsbury.com/uk/education-and-technology-9781350139183/>

AUSUBEL, David P. *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/aquisicao-e-retencao-de-conhecimentos-uma-perspectiva-cognitiva/oclc/48731696>

NOVAK, Joseph D.; CAÑAS, Alberto J. *The theory underlying concept maps and how to construct and use them*. Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008, Florida Institute for Human and Machine Cognition, 2008. Disponível em: <http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf>.

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. *Assessment and classroom learning*. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, Abingdon, v. 5, n. 1, p. 7--74, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>

SOARES, José Francisco; XAVIER, Flávia Pereira. Pressupostos educacionais e estatísticos do Ideb. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 34, n. 124, p. 903--923, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000300013>

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/analise-de-conteudo/oclc/973624127>

CRESWELL, John William; CRESWELL, J. David. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5. ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/projeto-de-pesquisa-metodos-qualitativo-quantitativo-e-misto/oclc/1085179213>

PORTER, Michael E. *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. New York: Free Press, 1980. Disponível em: <https://www.worldcat.org>

[/title/competitive-strategy-techniques-for-analyzing-industries-and-competitors/oclc/610796358](#)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2018 -- Documentos acadêmicos: referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ALMEIDA, Wellington Augusto Oliveira de et al. A utilização de tecnologias educacionais na aprendizagem baseada em problemas: uma revisão integrativa com ênfase no ensino em saúde. *Caderno Pedagógico*, [S. l.], v. 21, n. 9, p. e8096, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n9-232>

FREITAS, Vanessa da Silva et al. Formação docente e as metodologias ativas no ensino superior. *REI -- Revista de Educação do UNIDEAU*, [S. l.], v. 4, n. 1, p. e170, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ideau.com.br/index.php/rei/article/view/170>

MACHADO, Ariane et al. Formação docente em metodologias ativas: lições aprendidas. *PRATICA -- Revista Multimídia de Investigação em Inovação Pedagógica e Práticas de e-Learning*, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1--11, 2025. DOI: 10.34630/pel.v8i3.6360. Disponível em: <https://doi.org/10.34630/pel.v8i3.6360>

OLIVEIRA, L. L. de; MOURA, N. P. R.; TANAJURA, D. M. Aprendizagem baseada em problemas e o currículo tradicional na educação em enfermagem: uma revisão bibliográfica. *Educationis*, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 34--41, 2015. DOI: 10.6008/SPC2318-3047.2015.001.0004. thebibliography